

MAIR149800201908

深圳“7·25”“Y”轮人员伤亡 事故调查报告

一、事故概况及调查情况

(一)事故概况

2019年7月25日1630时,H公司所属的“Y”轮,由福建福州开往广东广州,装载建筑材料13280吨,在深圳大鹏湾1号锚地南侧水域(概位:22°20′.11N/114°37′.30E)临时停泊进行舱盖维护保养作业时,由于橡胶液压软管爆裂、液压杆失压导致货舱舱盖下滑,造成一名水手N因身体遭受舱盖挤压死亡。事故等级构成一般等级事故。

(二)调查情况

1、调查组

7月29日,根据深圳海事局安全管理处指定调查,盐田海事局组织成立事故调查组,对事故展开全面调查。

2、调查情况

7月30日，调查组对“Y”轮进行登轮调查，经对相关当事船员调查询问和现场勘查，共获取：1)水上交通事故调查询问笔录5份；2)现场勘查图片54张；3)船舶资料7份；4)船员证书资料7份；5)其他调查资料8份。

二、船舶、船公司、船员及设施设备概况

(一) 船舶概况

船名：“Y”轮

船籍港：HH

总吨：8376

主机功率：2970 千瓦

船长：140.19m

船宽：20m

型深：10.5m

满载吃水：前 7.7m 后 7.9m

船舶类型：散货船

航区：近海

船体材料：钢质

营运海区：A1+A2

货舱数量：3

货舱盖类型：风雨密

安放龙骨日期：2008 年 06 月 03 日

建造完工日期：2013 年 12 月 26 日

船舶经营人：HH 公司

船舶所有人：HH 公司

船舶制造厂：AH 公司

（二）船公司情况

“Y”轮船舶所有人和经营人为 HH 公司,主要从事国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输。公司于 2019 年 3 月买入“Y”轮进行运营，该船买入前船名为“Z”。按照船舶安全营运和污染防治安全管理规则要求，HH 公司委托 CZ 公司对“Y”轮实施安全管理。CZ 公司持有河北海事局签发的符合证明，有效期至 2020 年 11 月 15 日。“Y”轮持有沧州海事局签发的临时安全管理证书，有效期至 2019 年 10 月 2 日。

（三）船舶配员及证书情况

“Y”轮事发时共有船员 16 名，船舶配员符合该船《船舶最低安全配员证书》（沿海船舶）要求。船舶证书齐全有效。事故发生时，大副、三副、水手 N 及另外两名水手在船舶 1 舱位置进行舱盖缝隙处敲锈保养作业。

事故相关船员：

N，中国籍，男性，持有中华人民共和国福建平潭海事局签发的 500 总吨及以上船舶值班水手证书，证书编号:XXX。2019 年 3 月 10 日起任职“Y”轮值班水手。

（四）船舶安检情况

河北曹妃甸唐海海事处于 2019 年 7 月 2 日对“Y”轮进行船旗国监督检查，共发现船舶缺陷 7 项，处理意见均为开航前纠正。上述缺陷与本次事故无直接关系。经前溯查询，该轮曾用名“Z”共有安检记录 3 条，发现缺陷项合计 53 项，未发现有与本次事故有直接关系缺陷项。

（五）“Y”轮货舱盖特点

“Y”轮共有三个货舱，货舱盖为两页式液压折叠舱盖，每个货舱包括 4 页钢制舱盖板，舱盖板由两侧液压杆分别进行控制，舱盖盖板开启后翻转成直立状态存放舱口两端，开启到位后可通过合上制动插销的方式制动，防止货舱盖滑落。

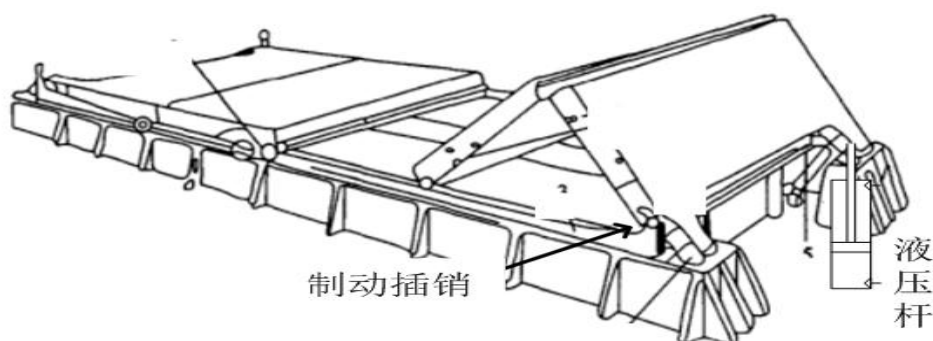


图1：货舱盖示意图

（六）“Y”轮舱口盖液压系统橡胶液压软管及相关国家标准和国际标准情况

“Y”轮三个货舱的舱口围附近一共安装有橡胶液压软管共 24 根，其中每舱口围左前、右前、左后、右后各 2 根。船上在用的橡胶液压软管由于涂刷油漆无法查看具体详细信息，船上也未能提供该批次橡胶液压软管的具体详细信息。根据调查时船上提供的一条备用橡胶液压软管和船上新换软管显示的标记信息“@WEILIDA 4SP DN16..... W.P.400BAR.....3Q14”，对照 GB/T 10544《橡胶软管及软管组合件 油基或水基流体适用的钢丝缠绕增强外覆橡胶 液压型 规范》，其含义为橡胶液压软管品牌是 WEILIDA，为四层钢丝缠绕橡胶软管，通径 16mm，最大工作压力 400BAR,生产时间为 2014 年第 3 季度。



图2：船舶NO.1舱口围橡胶液压软管勘查

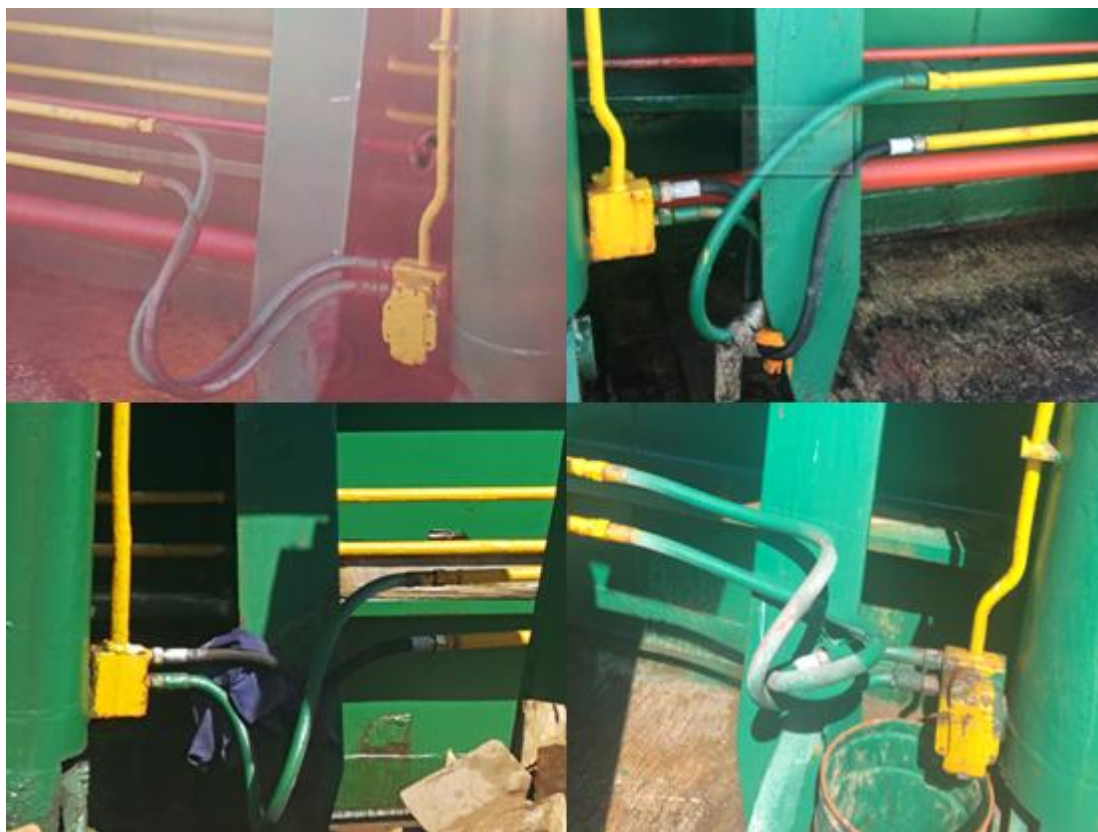


图3：船舶NO.2舱口围橡胶液压软管勘查



图4：船舶NO.3舱口围橡胶液压软管勘查



图5：船上橡胶液压软管备件

经调查，船上现有橡胶液压软管除最新更换的软管之外，均有涂刷油漆，以及多处有渗漏、较大的弯曲度等情况。

查阅有关橡胶液压软管的国家标准和国际标准，主要有：GB/T 9576《橡胶和塑料软管及软管组合件 选择、贮存、使用和维护指南》、GB/T 10544《橡胶软管及软管组合件 油基或水基流体适用的钢丝缠绕增强外覆橡胶液压型 规范》、ISO TS 17165-2《液压传动.软管组件.第2部分：液压软管组件的实施规程》。

查阅有关橡胶液压软管相关国家标准和国际标准，考虑到涂料或油漆可能促使软管腐蚀及妨碍软管使用状态的检查，除非经认可或制造厂家指定的特定种类的软管保护涂料或油漆，对于橡胶液压软管需要的进一步的标志或标识应通过在软管上粘贴带有所需标志内容或颜色的胶带来实现，不推荐直接用涂料或油漆在软管上进行标志。

此外，橡胶液压软管相关国家标准和国际标准，从工作环境、输送的介质、输送方式、工作条件、安装等要素，为科学规范选择、贮存、安装、使用和维护软管及软管组合件提供了参考标准，以下图示为部分推荐标做法和不推荐做法的部分列举。

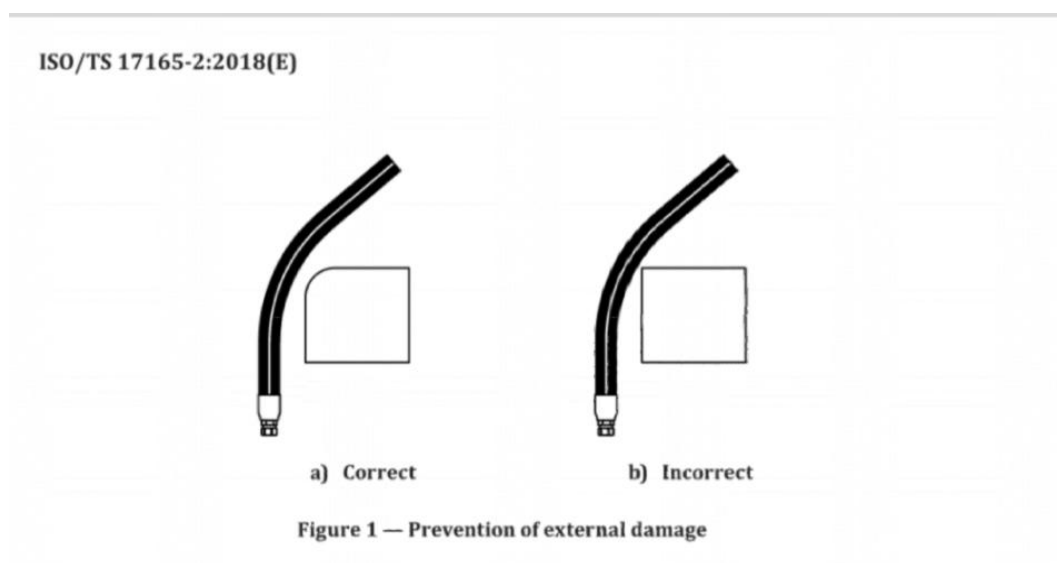


图6：相关标准推荐标做法和不推荐做法示意图（1）

ISO/TS 17165-2:2018(E)

5.22 Minimum bend radius

The minimum bend radius (R) of a hose is defined in the relevant hose standards and hose manufacturer's product literature. Routing during assembly and use at less than minimum bend radius can reduce hose life. Sharp bending at the juncture between the hose and hose fitting can result in leakage, hose rupture, or the hose assembly blowing apart (see 4.3 and Figure 2). A minimum straight length of 1,5 times the hose's outside diameter (D) shall be allowed between the hose fitting and the point at which the bend starts.

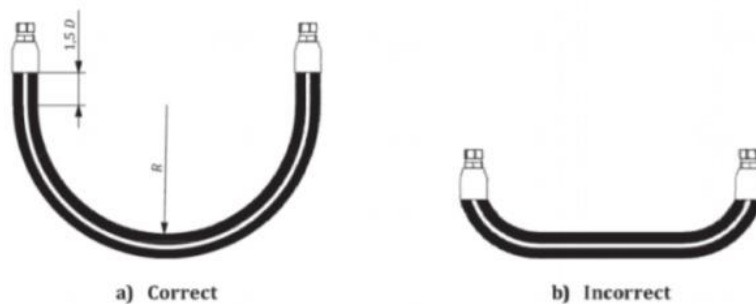


Figure 2 — Minimum bend radius

5.23 Elbows and connectors

In special cases, elbows or connectors shall be used to relieve hose strain (see Figure 3).

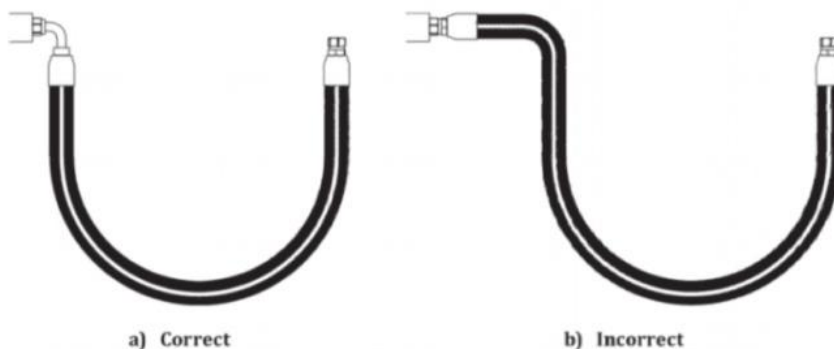


Figure 3 — Elbows and connectors

图7：相关标准推荐做法和不推荐做法示意图（2）

ISO/TS 17165-2:2018(E)

5.25.3 A hose should not be bent in more than one plane. If a hose follows a compound bend, it shall be coupled into separate segments or clamped into segments that each flex in only one plane.

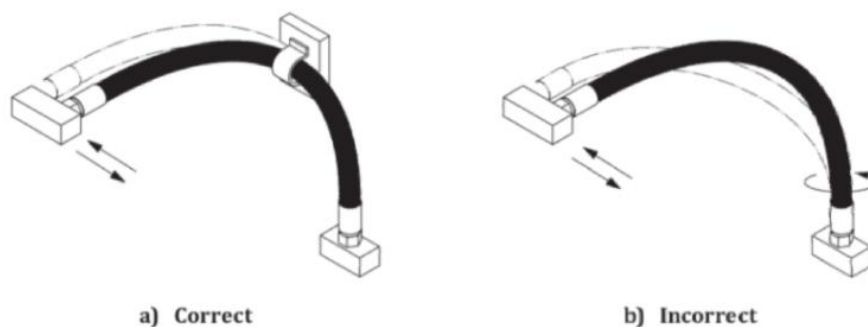


Figure 8 — Illustration of how to prevent hose bending in more than one plane

图8：相关标准推荐标做法和不推荐做法示意图（3）

7.4 Twist angle and orientation

Pressure applied within a twisted hose can shorten the life of the hose or loosen the connections. To avoid twisting, the hose lay line or marking can be used as a reference if the lay line or marking is parallel to the axis of the hose (see Figure 9). Twisting can also be avoided through the use of two wrenches during the installation of swivel connectors.

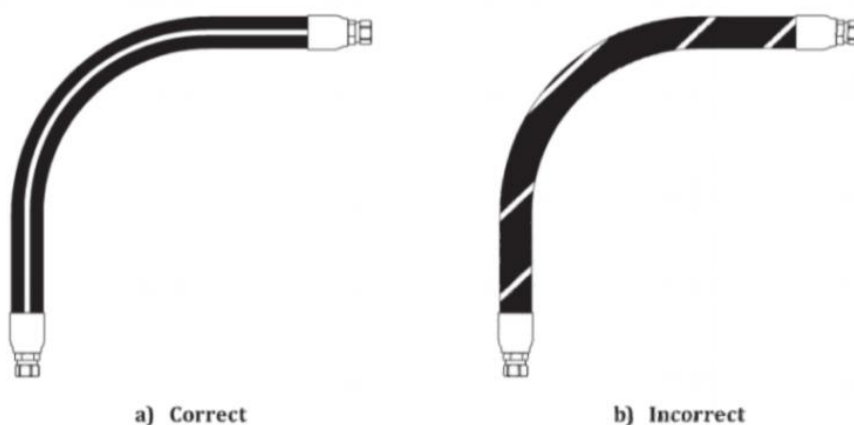


Figure 9 — Twist angle and orientation

图9：相关标准推荐标做法和不推荐做法示意图（4）

三、事故水域通航环境情况

(一) 事故发生时的天气与海况

根据该船航海日志以及附近深圳气象台东涌气象监测站监测数据并结合当事人员描述，事故发生时，天气晴，气温 33℃，西南风 4-5 级，波浪 3-4 级，能见度良好。

(二) 事故水域通航情况

事发位置位于深圳大鹏湾 1 号锚地附近，三门岛以南约 7 海里处。该处水深约 27 米，为南北沿海航线船舶通常航经水域。

四、事故经过

根据船舶提交水上交通事故报告书所述事故经过以及相关人员的询问笔录，并结合现场勘查，还原事发过程如下：

2019 年 7 月 22 日，“Y”轮从始发港福州出发，装载建材 13280 吨，驶往目的港广州。

7 月 24 日 0700 时，船东通知船长称卸货泊位未定，要求就近锚泊等待计划。

7 月 24 日 0917 时，船舶在事发位置抛锚待泊。

7月25日0820时，船员开舱进行1舱3号舱盖与1舱4号舱盖接缝处除锈保养作业，1030时作业结束。

7月25日1525时，大副、三副及三名水手共5人前往船艏继续进行除锈保养作业。大副在1舱3号舱盖左舷侧液压杆操作位开启液压杆将舱盖升高至约三分之一舱盖高度处。

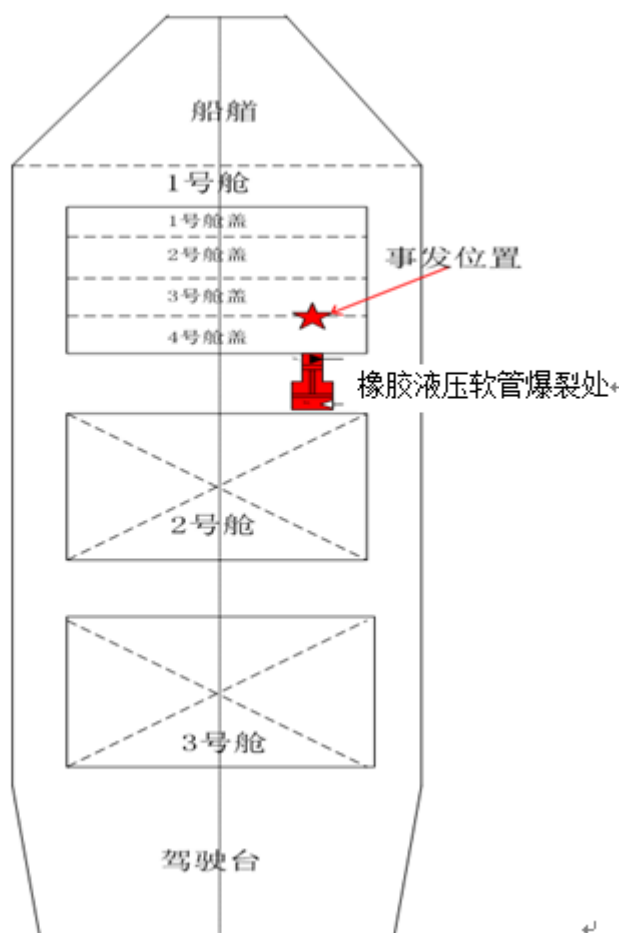


图10：事故示意图

NO.1 舱的 3 号舱盖与 4 号舱盖相互支撑为“八”字形，舱盖与舱口围上沿水平成约 30° 角。三副及三名水手共 4

人坐于 3 号舱盖处，腰系安全绳，双脚支撑于接缝处进行作业。从右舷到左舷依次为 N、值班水手 C、三副 X 以及另外一名值班水手 O。



图11：保养作业时舱盖状态

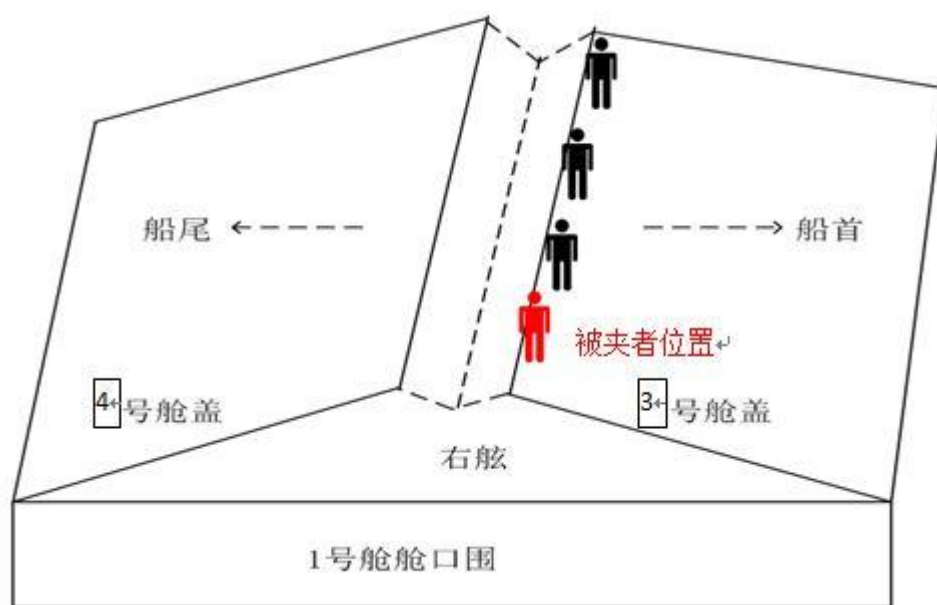


图12：舱盖作业示意图

7月25日1630时，舱盖突然下滑，值班水手C等其他三人将脚抽离两舱盖间的夹缝处。水手N左脚板陷于舱盖下沿缝隙处无法抽离，随舱盖下滑导致小腹以下位置被夹于舱盖缝隙中。

7月25日1633时，船上人员发现系橡胶液压软管爆裂，随后大管轮组织人员进行橡胶液压软管更换。

7月25日1640时，液压软管更换完毕，大副操作液压杆重新开启舱盖，将水手N抱离夹缝处。



图13：更换后的橡胶液压软管

五、应急处置与搜救情况

7月25日1658时，“Y”轮向海上搜救中心报告情况，请求医疗援助。

7月25日1703时，深圳海上搜救中心派出海巡船艇前往救援，同时通知深圳市120做好应急的准备。

7月25日1755时，广东省海上搜救中心协调的南海救助局直升机从珠海起飞，计划转移伤员到珠海进行救治。

7月25日1830时，南海救助局直升机到达现场，救援人员现场检查后确认水手N已失去生命体征约1小时。

7 月 25 日 2330 时，“Y”轮抵达深圳大鹏湾 4 号锚地，向深圳市盐田区公安部门提出验尸申请。

7 月 26 日 0300 时，“Y”轮将水手 N 移交深圳市盐田区梅沙派出所。

7 月 30 日，深圳市盐田区司法鉴定中心出具鉴定意见，鉴定水手 N 死亡原因为挤压致死。

六、事故损失情况

事故造成 1 名船员死亡。

七、事故原因分析

（一）“Y”轮违反操作规程、违章作业，橡胶液压软管爆裂、液压杆失压导致货舱舱盖下滑，造成水手 N 身体遭受舱盖挤压是导致此次人员伤亡事故的直接原因

根据公司及船舶体系文件《开关舱作业安全须知》规定，打开的舱盖应可靠到位，并合上制动销或保险钩；禁止舱盖开启不到位和不使用制动装置；无论开、关舱时，出现卡死、扭曲、运动不畅等故障造成舱盖成“八”字形状态时，严禁到舱盖上面或下面以及舱盖危及的范围内排除故障或从事其它工作。

疲劳是常见橡胶液压软管破裂的主要原因。橡胶液压软管爆裂前，舱盖处于“八”字状态下累计约 3 个小时，期间橡胶液压软管一直处于较高压力工作状态。事发位置涌浪的影响以及当时炎热天气一定程度也可能增加管路的压力。橡胶液压软管承受液压油压力大时间长且周围环境温度高，会造成软管处于疲劳状态，导致软管爆裂概率增大。

船舶在舱盖处于“八”字形状态下安排船员进行舱盖保养作业违反《开关舱作业安全须知》要求。舱盖处于开启不到位的“八”字状态下，制动插销无法起到应急制动保障作用。舱盖橡胶液压软管突然爆裂后，舱盖失去液压系统支持和其他制动辅助，受重力作用迅速下滑，并挤压无法及时抽身的作业水手 N，最终造成其死亡。

（二）“Y”轮安全操作培训不到位，船上作业人员对舱盖维修保养作业的安全风险认识不足，是导致此次人员伤亡事故的间接原因之一

据调查，船上未查询到有关《开关舱作业安全须知》培训的记录，对船上船上作业人员进行询问，发现船上作业人员对该《开关舱作业安全须知》指出的安全注意事项和工作要求等内容不熟悉、不掌握，进而导致船上作业人员对舱盖维修保养作业的安全风险认识不足。

据调查，在对舱盖维护保养过程中，船上作业人员普遍存在“之前都是这么做的，也没啥事”的心态，均有将脚伸入舱盖缝隙处以方便作业的情况。船上其他舱盖维护保养作业在本航次前已完成，且均采用这种作业方式，说明船上人员对在舱盖缝隙处作业的安全风险认识不足，存在侥幸心理。

(三)“Y”轮体系文件不完善，体系运行不到位，船上橡胶液压软管维护保养不当，是导致此次人员伤亡事故的另一间接原因

据调查，公司及船舶体系文件不完善，缺少舱盖液压系统维护保养项目，以致船舶对舱盖液压系统预防检修保养处于无序状态。船员以发现问题启动维护保养的事后补救方式代替周期性的预防保养机制，增加液压橡胶软管爆裂风险。

据调查，公司及船舶未提供有关橡胶液压软管物料的采购、贮存、出入库及使用情况的具体记录，未提供船上橡胶液压软管的产品合格证或厂家技术说明书等材料。公司及船舶有关物料管理的台账不全、管理不规范。

据调查，船上的橡胶液压软管普遍存在备件储存期过久、软管弯曲曲度过大、软管长度过长或过短、未采取防护措施、未适当使用固定装置、软管扭曲、接头处扭曲负

荷过大等软管选择、贮存、安装、使用和维护软管及软管组合件不规范的情况，同时包括爆裂橡胶液压软管在内多数橡胶液压软管被涂上普通油漆，而非经认可或制造厂家指定的特定种类的软管保护涂料或油漆。软管涂刷普通油漆，在可能促使软管腐蚀的同时，也妨碍软管使用状态的检查，增加了识别橡胶液压软管渗漏裂缝等故障的难度。

八、责任认定

通过以上分析，认定“Y”轮在此次人员伤亡事故负全部责任。

九、安全管理建议

（一）CZ 公司

1、将本次事故通报公司所管理船舶，加强安全培训和教育。公司应组织开展公司管理体系文件的再学习再培训，加强所属船舶船员的安全生产知识、技能和风险意识的教育，特别是《开关舱作业安全须知》等有关甲板设备的相关操作规程的培训和学习，明确操作要点，严禁开关舱盖开启未到位情况下进行相关作业，防止类似事故的发生。

2、重新梳理并补充完善体系文件，加强体系运行监控力度管理。公司在重新梳理体系文件时，应充分考虑

GB/T 9576《橡胶和塑料软管及软管组合件 选择、贮存、使用和维护指南》、GB/T 10544《橡胶软管及软管组合件 油基或水基流体适用的钢丝缠绕增强外覆橡胶液压型 规范》、ISO TS 17165-2《液压传动.软管组件.第2部分：液压软管组件的实施规程》等国家标准及相关国际标准，并加强所管理船舶船员对有关标准和体系文件要求落实情况的监督管理。

3、组织对所管理的同类型船舶的舱盖液压系统管路进行全面检查，加强橡胶液压软管的维护管理。建议对有液压油渗漏迹象或隐患的橡胶液压软管、按照相关国家标准或国际标准已达到使用年限或应停止使用的橡胶液压软管及已涂刷油漆的橡胶液压软管路进行换新，按照橡胶液压软管制造厂家的技术说明书、国家标准及国际标准和航运良好做法，加强新换软管的维护和管理。不推荐直接用涂料或油漆在软管上进行标志，除非经认可或制造厂家指定的特定种类的软管保护涂料或油漆，否则对于需要的进一步的标志或标识应通过在软管上粘贴带有所需标志内容或颜色的胶带来实现，以免油涂料或油漆促使软管腐蚀及妨碍软管使用状态的检查。

4、建议公司对本报告安全管理建议的采纳情况以及存在问题的分析、整改情况，报告本次事故海事调查机

构，并抄送船籍港海事管理机构和当地交通运输管理部门。

仅供安全参考，
不作其他用途